

MANUAL COMPLETO - Gerenciador de Animes com PostgreSQL

Objetivo deste Manual

Este manual vai te guiar **passo a passo** para instalar e usar o Gerenciador de Animes. Mesmo que você nunca tenha mexido com banco de dados ou programação, conseguirá seguir este guia!

PARTE 1: O QUE VOCÊ PRECISA INSTALAR

Passo 1.1: Instalar o Node.js

O que é? Node.js é o programa que vai rodar o servidor do seu projeto.

No Windows:

1. Acesse: <https://nodejs.org/>
2. Clique no botão verde "LTS" (versão recomendada)
3. Baixe o instalador (.msi)
4. Execute o instalador
5. Clique em "Next" em todas as etapas
6. Marque a opção "Automatically install the necessary tools"
7. Clique em "Install"
8. Aguarde a instalação terminar

Verificar se instalou:

1. Abra o "Prompt de Comando" (CMD)
 - Aperte as teclas: Windows + R
 - Digite: `cmd`
 - Aperte Enter
2. Digite: `node --version`
3. Deve aparecer algo como: `v18.17.0` ou similar
4. Digite: `npm --version`
5. Deve aparecer algo como: `9.6.7` ou similar

No Mac:

1. Acesse: <https://nodejs.org/>
2. Baixe a versão LTS
3. Abra o arquivo .pkg baixado
4. Siga as instruções na tela
5. Digite sua senha quando solicitado

Verificar se instalou:

1. Abra o Terminal (Applications > Utilities > Terminal)
2. Digite: `node --version`
3. Digite: `npm --version`

No Linux (Ubuntu/Debian):

1. Abra o Terminal
2. Digite os seguintes comandos:

```
bash

curl -fsSL https://deb.nodesource.com/setup_18.x | sudo -E bash -
sudo apt-get install -y nodejs
```

Verificar se instalou:

```
bash

node --version
npm --version
```

Passo 1.2: Instalar o PostgreSQL

O que é? PostgreSQL é o banco de dados onde seus animes serão salvos.

No Windows:

1. Acesse: <https://www.postgresql.org/download/windows/>
2. Clique em "Download the installer"
3. Escolha a versão mais recente para Windows x86-64
4. Baixe o instalador (.exe)
5. Execute o instalador

Durante a instalação:



IMPORTANTE - ANOTE ESTAS INFORMAÇÕES:

- **Pasta de instalação:** Deixe o padrão (C:\Program Files\PostgreSQL\15)
- **Porta:** Deixe (padrão)
- **Usuário:** Será (padrão)
- **Senha:** VOCÊ VAI ESCOLHER!
 - ⚠ **ANOTE ESTA SENHA!** Você vai precisar dela!
 - Exemplo:
- **Stack Builder:** Pode desmarcar (não precisa)

6. Clique em "Next" até finalizar

7. Aguarde a instalação

Verificar se instalou:

1. Abra o menu Iniciar
2. Procure por "SQL Shell (psql)"
3. Se aparecer, está instalado!

No Mac:

Opção 1 - Usando Homebrew (Recomendado):

1. Primeiro, instale o Homebrew (se não tiver):
 - Abra o Terminal
 - Cole este comando:

```
bash
```

```
/bin/bash -c "$(curl -fsSL https://raw.githubusercontent.com/Homebrew/install/HEAD/install.sh)"
```

2. Instale o PostgreSQL:

```
bash
```

```
brew install postgresql@15  
brew services start postgresql@15
```

3. Configure uma senha:

```
bash
```

```
psql postgres  
\password postgres  
# Digite sua senha duas vezes  
\q
```

Opção 2 - Usando o instalador gráfico:

1. Acesse: <https://www.postgresql.org/download/macosx/>
2. Baixe o instalador
3. Siga as mesmas instruções do Windows acima

No Linux (Ubuntu/Debian):

1. Abra o Terminal
2. Execute os comandos:

```
bash

# Atualizar lista de pacotes
sudo apt update

# Instalar PostgreSQL
sudo apt install postgresql postgresql-contrib

# Iniciar o serviço
sudo systemctl start postgresql
sudo systemctl enable postgresql
```

3. Configure a senha:

```
bash

sudo -u postgres psql
\password postgres
# Digite sua senha duas vezes
\q
```

Verificar se instalou:

```
bash

psql --version
# Deve mostrar: psql (PostgreSQL) 15.x
```

PARTE 2: PREPARAR OS ARQUIVOS DO PROJETO

Passo 2.1: Criar a pasta do projeto

No Windows:

1. Abra o "Explorador de Arquivos"
2. Vá para a pasta Documentos (ou onde preferir)
3. Clique com botão direito > Novo > Pasta
4. Nomeie a pasta: `anime-manager`

No Mac/Linux:

1. Abra o Terminal
2. Digite:

```
bash
cd ~/Documents
mkdir anime-manager
cd anime-manager
```

Passo 2.2: Organizar os arquivos baixados

Você baixou vários arquivos. Organize assim:

```
anime-manager/
├── backend/
│   ├── config/
│   │   └── database.js
│   ├── .env.example
│   ├── package.json
│   └── server.js
├── database/
│   └── schema.sql
├── frontend/
│   └── index.html
├── README.md
├── INSTALL.md
└── .gitignore
```

Como fazer:

1. Copie todos os arquivos que você baixou
2. Cole na pasta `anime-manager` que você criou
3. Certifique-se de que a estrutura de pastas está igual ao exemplo acima

PARTE 3: CONFIGURAR O BANCO DE DADOS

Passo 3.1: Abrir o PostgreSQL

No Windows:

1. Aperte a tecla Windows
2. Digite: `SQL Shell` ou `psql`
3. Clique em "SQL Shell (psql)"

Você verá uma tela preta pedindo informações:

Server [localhost]:

- Apenas aperte ENTER (aceita o padrão)

Database [postgres]:

- Apenas aperte ENTER (aceita o padrão)

Port [5432]:

- Apenas aperte ENTER (aceita o padrão)

Username [postgres]:

- Apenas aperte ENTER (aceita o padrão)

Password for user postgres:

- Digite a senha que você escolheu na instalação
-  **Importante:** As letras NÃO vão aparecer enquanto você digita! É normal!
- Aperte ENTER

Se deu certo, você verá:

postgres=#

No Mac/Linux:

1. Abra o Terminal
2. Digite:

```
bash
```

```
psql -U postgres
```

3. Digite sua senha quando solicitado

Passo 3.2: Criar o Banco de Dados

Agora você está dentro do PostgreSQL! Vamos criar o banco de dados.

1. No prompt `postgres=#`, digite exatamente:

```
sql
```

```
CREATE DATABASE anime_manager;
```

2. Aperte ENTER

3. Você verá: `CREATE DATABASE`

4. Agora conecte ao banco criado:

```
sql
```

```
\c anime_manager
```

5. Você verá: `You are now connected to database "anime_manager"`

Passo 3.3: Executar o Schema (Criar as Tabelas)

Agora vamos criar as tabelas no banco de dados.

Opção A - Copiar e Colar (Mais Fácil):

1. Abra o arquivo `database/schema.sql` em um editor de texto (Bloco de Notas, VS Code, etc)
2. **COPIE APENAS A PARTIR DA LINHA 8** (pule os comentários do início)
3. Copie desde `CREATE TABLE IF NOT EXISTS animes` até o final do arquivo
4. Volte para o SQL Shell (psql)
5. Cole o conteúdo (Ctrl+V ou botão direito > Colar)
6. Aperte ENTER

Opção B - Usando Comando (Mais Rápido):

No Windows:

1. Saia do psql (digite `\q` e Enter)
2. Abra o Prompt de Comando (CMD)
3. Navegue até a pasta do projeto:

```
cmd
cd C:\Users\SeuNome\Documents\anime-manager
```

4. Execute:

```
cmd
psql -U postgres -d anime_manager -f database/schema.sql
```

5. Digite sua senha quando solicitado

No Mac/Linux:

1. Saia do psql (digite `\q` e Enter)
2. No Terminal, navegue até a pasta:

```
bash
cd ~/Documents/anime-manager
```

3. Execute:

```
bash
psql -U postgres -d anime_manager -f database/schema.sql
```

Passo 3.4: Verificar se as Tabelas foram Criadas

1. Entre novamente no psql (se saiu):

```
bash
psql -U postgres -d anime_manager
```

2. Liste as tabelas:

```
sql
\dt
```

3. Você deve ver algo assim:

```
List of relations
Schema | Name | Type | Owner
-----+-----+-----+-----
public | animes | table | postgres
```

4. Veja os dados de exemplo:

```
sql
SELECT * FROM animes;
```

5. Você deve ver 3 animes de exemplo!

PARABÉNS! Seu banco de dados está pronto! 🎉

⚙️ PARTE 4: CONFIGURAR O BACKEND

Passo 4.1: Criar o arquivo de configuração (.env)

1. Abra a pasta `anime-manager/backend`
2. Você verá um arquivo chamado `.env.example`
3. Crie uma **CÓPIA** deste arquivo na mesma pasta
4. Renomeie a cópia para `.env` (sem o `.example`)

No Windows:

- Se não conseguir criar arquivo começando com ponto, faça assim:
 1. Abra o Bloco de Notas
 2. Copie o conteúdo de `.env.example`
 3. Cole no Bloco de Notas
 4. Vá em Arquivo > Salvar Como
 5. No nome do arquivo, digite: `.env`
 6. Em "Tipo", escolha "Todos os arquivos"
 7. Salve na pasta `backend`

Passo 4.2: Editar o arquivo .env

1. Abra o arquivo `.env` em um editor de texto
2. Você verá:

```
env
```

```
DB_HOST=localhost  
DB_PORT=5432  
DB_USER=postgres  
DB_PASSWORD=sua_senha_aqui  
DB_NAME=anime_manager  
PORT=3000  
NODE_ENV=development  
CORS_ORIGIN=*
```

3. ALTERE APENAS A LINHA `DB_PASSWORD`:

- Substitua `sua_senha_aqui` pela senha que você criou no PostgreSQL
- Exemplo: Se sua senha é `minhasenha123`, ficaria:

```
env
```

```
DB_PASSWORD=minhasenha123
```

4. Salve o arquivo (Ctrl+S)

 **IMPORTANTE:** As outras linhas devem ficar como estão!

Passo 4.3: Instalar as Dependências

Agora vamos instalar os programas que o servidor precisa.

No Windows:

1. Abra o Prompt de Comando (CMD)
2. Navegue até a pasta backend:

```
cmd
```

```
cd C:\Users\SeuNome\Documents\anime-manager\backend
```

3. Execute:

```
cmd
```

```
npm install
```

No Mac/Linux:

1. Abra o Terminal
2. Navegue até a pasta backend:

```
bash  
cd ~/Documents/anime-manager/backend
```

3. Execute:

```
bash  
npm install
```

O que vai acontecer:

- Vai aparecer várias linhas de texto
- Vai baixar e instalar vários arquivos
- Pode demorar 1-3 minutos
- Uma nova pasta `node_modules` será criada
- Ao final, você verá algo como: `added 57 packages`

⚠ Se aparecer erros:

- Verifique se o Node.js está instalado (`node --version`)
- Verifique se está na pasta correta (`backend`)
- Tente executar como administrador (Windows) ou com `sudo` (Mac/Linux)

🚀 PARTE 5: INICIAR O SERVIDOR

Passo 5.1: Iniciar o Backend

Com o terminal/cmd ainda aberto na pasta `backend`:

```
bash  
npm start
```

O que vai acontecer: Você verá uma mensagem bonita assim:

```
✂ Anime Manager API ||
✅ Servidor rodando na porta 3000 ||
🌐 http://localhost:3000 ||
📖 Documentação: /api/health ||
```

✅ Conectado ao banco de dados PostgreSQL

Se ver esta mensagem = **SUCESSO! Servidor está rodando!** 🎉

⚠ **IMPORTANTE:**

- **NÃO FECHE** esta janela do terminal/cmd!
- O servidor precisa ficar rodando para funcionar
- Se fechar, o site não vai funcionar

Passo 5.2: Testar se o Servidor está Funcionando

1. Abra seu navegador (Chrome, Firefox, Edge, Safari, etc)
2. Na barra de endereços, digite:

`http://localhost:3000/api/health`

3. Aperte ENTER

Você deve ver:

```
json
{
  "success": true,
  "message": "API funcionando",
  "database": "conectado",
  "timestamp": "2024-..."
}
```

Se viu isso = **PERFEITO! Tudo está funcionando!** ✅

🎨 **PARTE 6: ABRIR O FRONTEND (SITE)**

Passo 6.1: Abrir o arquivo HTML

Agora vamos abrir a interface do site!

No Windows:

1. Abra o Explorador de Arquivos
2. Navegue até: `C:\Users\SeuNome\Documents\anime-manager\frontend`
3. Encontre o arquivo `index.html`
4. Clique duas vezes nele
5. Ele deve abrir no seu navegador padrão

OU clique com botão direito > Abrir com > Escolha seu navegador preferido

No Mac:

1. Abra o Finder
2. Navegue até: `Documents/anime-manager/frontend`
3. Clique duas vezes em `index.html`

No Linux:

```
bash
cd ~/Documents/anime-manager/frontend
xdg-open index.html
```

Passo 6.2: Verificar a Conexão

Quando o site abrir, olhe para o topo da página.

Você deve ver:

 Conectado ao servidor PostgreSQL

Se vir isso = TUDO CERTO! 🎉

Se vir:

 Erro ao conectar ao servidor

Significa que:

- O servidor backend não está rodando
 - Volte para a Parte 5 e inicie o servidor
-

Passo 7.1: Adicionar seu Primeiro Anime

1. No formulário no topo da página, você verá:

- **Nome do Anime:** Digite o nome (ex: "Naruto")
- **Imagem do Anime:** Você tem 2 opções:

Opção A - Usar URL de uma imagem da internet:

- Deixe o modo em "Usar URL"
- Cole um link de imagem
- Exemplo: https://m.media-amazon.com/images/M/MV5BZmQ5NGFiNWEtMmMyMC00MDdiLTg4YjktOGY5Yzc2MDUxMTE1XkEyXkFqcGdeQXVyNTA4NzY1MzY@._V1_.jpg

Opção B - Usar uma imagem do seu computador:

- Clique no botão "📁 Usar Arquivo Local"
- Clique em "Escolher arquivo" ou "Browse"
- Selecione uma imagem do seu PC
- Você verá um preview da imagem

2. Escolha o **Status**:

- Acompanhando (está assistindo agora)
- Já Visto (já terminou)
- Assistir Futuramente (quer assistir)

3. Clique em "**Adicionar Anime**"

4. O anime aparecerá na lista abaixo! 🎉

Passo 7.2: Gerenciar seus Animes

Cada card de anime tem 4 botões:

Editar:

- Clica para mudar o nome ou imagem
- Abre uma janela para editar
- Clica em "Salvar" quando terminar

Favoritar:

- Clica para marcar/desmarcar como favorito
- Favoritos aparecem com uma estrela no canto

Mudar Status:

- Clica para alternar entre:
 - Acompanhando → Já Visto → Assistir Futuramente → (volta para Acompanhando)

Deletar:

- Clica para apagar o anime
 - Vai pedir confirmação
 - **Cuidado!** Não tem como desfazer!
-

Passo 7.3: Usar os Filtros

Buscar por Nome:

- Digite na caixa " Buscar anime..."
- A lista filtra em tempo real

Filtrar por Status:

- Use o menu "Filtrar:"
- Escolha: Todos, Acompanhando, Já Visto, Futuro, ou Apenas Favoritos

Ordenar:

- Use o menu "Ordenar:"
- Escolha: Mais Recentes, Favoritos Primeiro, ou Nome (A-Z)

Usar as Abas:

- Clique nas abas no topo:
 - **Todos:** Mostra todos os animes
 - **Acompanhando:** Só os que está assistindo
 - **Já Visto:** Só os concluídos
 - **Assistir Futuramente:** Sua lista de "quero assistir"
 -  **Favoritos:** Só seus favoritos
-

PARTE 8: SOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Problema 1: "Servidor não conecta"

Sintoma: Vê mensagem " Erro ao conectar ao servidor"

Soluções:

1. Verifique se o backend está rodando:
 - Deve ter uma janela CMD/Terminal aberta
 - Deve mostrar "Servidor rodando na porta 3000"
 2. Se não estiver rodando:
 - Abra o terminal
 - Navegue para: `anime-manager/backend`
 - Execute: `npm start`
 3. Teste abrindo: <http://localhost:3000/api/health>
-

Problema 2: "Erro ao adicionar anime"

Sintoma: Clica em "Adicionar" mas não adiciona

Soluções:

1. Verifique se preencheu nome E imagem
 2. Se usar URL, certifique-se que é um link válido
 3. Se usar arquivo local, verifique se selecionou uma imagem
 4. Olhe no console do navegador:
 - Aperte F12
 - Vá na aba "Console"
 - Veja se tem erros em vermelho
-

Problema 3: "Cannot connect to database"

Sintoma: Servidor mostra erro de conexão com banco

Soluções:

1. Verifique se o PostgreSQL está rodando: **Windows:**
 - Aperte Windows + R
 - Digite: `services.msc`
 - Procure por "postgresql"
 - Deve estar "Em execução"

Mac/Linux:

```
bash
```

```
sudo systemctl status postgresql
```

2. Verifique o arquivo `.env`:

- A senha está correta?
- O nome do banco é `anime_manager`?
- A porta é `5432`?

3. Teste a conexão manual:

```
bash  
  
psql -U postgres -d anime_manager
```

Problema 4: "npm install falha"

Sintoma: Erro ao executar `npm install`

Soluções:

1. Verifique se tem Node.js instalado:

```
bash  
  
node --version  
npm --version
```

2. Tente limpar o cache:

```
bash  
  
npm cache clean --force  
npm install
```

3. Tente deletar `node_modules` e reinstalar:

```
bash  
  
rm -rf node_modules  
npm install
```

Problema 5: "Imagens não aparecem"

Sintoma: Cards aparecem mas sem imagem

Soluções:

1. Se usou URL:
 - Verifique se o link está correto
 - Teste o link no navegador
 - Algumas imagens podem ter proteção contra hotlinking
 2. Se usou arquivo local:
 - Arquivo deve ser JPG, PNG, GIF ou WEBP
 - Tamanho não deve exceder 5MB
-

PARTE 9: DADOS DO BANCO DE DADOS

Como Ver seus Dados no PostgreSQL

1. Abra o SQL Shell (psql)
2. Conecte ao banco:

```
sql
\c anime_manager
```

3. Ver todos os animes:

```
sql
SELECT * FROM animes;
```

4. Ver apenas nomes:

```
sql
SELECT name FROM animes;
```

5. Ver favoritos:

```
sql
SELECT name, favorite FROM animes WHERE favorite = true;
```

6. Contar animes por status:

```
sql
SELECT status, COUNT(*) FROM animes GROUP BY status;
```

Como Fazer Backup

Backup do Banco Completo:

```
bash
```

```
pg_dump -U postgres anime_manager > backup_animes.sql
```

Restaurar Backup:

```
bash
```

```
psql -U postgres anime_manager < backup_animes.sql
```

PARTE 10: DICAS E BOAS PRÁTICAS

Dica 1: Mantenha o Servidor Rodando

- Enquanto usa o site, mantenha o terminal com o servidor aberto
- Se fechar, terá que iniciar de novo com `npm start`

Dica 2: URLs de Imagens

Bons sites para pegar URLs de imagens de animes:

- MyAnimeList (myanimelist.net)
- AniList (anilist.co)
- TheMovieDB (themoviedb.org)
- IMDb (imdb.com)

Como copiar URL de imagem:

1. Encontre a imagem do anime
2. Clique com botão direito na imagem
3. Escolha "Copiar endereço da imagem" ou "Copy image address"

Dica 3: Organize por Status

Use os status estrategicamente:

- **Acompanhando:** Episódios semanais que está seguindo
- **Já Visto:** Completou e não vai reassistir
- **Assistir Futuramente:** Lista de desejos

Dica 4: Use Favoritos

- Marque apenas seus TOP animes como favoritos
- Use o filtro "Favoritos Primeiro" para vê-los em destaque

Dica 5: Busca Rápida

- Use a busca para encontrar rapidamente
 - Funciona em tempo real, não precisa apertar Enter
-



PARTE 11: PRÓXIMOS PASSOS

Agora que tudo está funcionando, você pode:

Personalizar o Visual

- Edite o arquivo `frontend/index.html`
- Mude as cores no CSS
- Adicione seu próprio estilo

Adicionar Mais Funcionalidades

- Sistema de avaliação (notas de 1-10)
- Contador de episódios
- Data de início/fim
- Tags personalizadas

Compartilhar com Amigos

- Configure o servidor na internet
 - Use serviços como Heroku, Railway ou Vercel
 - Seus amigos poderão acessar de qualquer lugar
-



PRECISA DE AJUDA?

Checklist de Verificação

Antes de pedir ajuda, verifique:

- ☐ Node.js está instalado? (`node --version`)
- ☐ PostgreSQL está instalado? (`psql --version`)
- ☐ PostgreSQL está rodando? (services.msc no Windows)
- ☐ Banco de dados foi criado? (`\l` no psql)
- ☐ Tabelas foram criadas? (`\dt` no psql)
- ☐ Arquivo `.env` existe e tem a senha correta?
- ☐ `npm install` foi executado com sucesso?
- ☐ Servidor está rodando? (`npm start`)
- ☐ <http://localhost:3000/api/health> funciona?

Informações para Diagnóstico

Se ainda tiver problemas, colete estas informações:

1. Sistema Operacional e versão
2. Versão do Node.js (`node --version`)
3. Versão do PostgreSQL (`psql --version`)
4. Mensagem de erro completa (copie e cole)
5. O que você estava tentando fazer quando o erro ocorreu

PARABÉNS!

Se chegou até aqui e tudo está funcionando, parabéns! 

Você agora tem:

-  Um banco de dados PostgreSQL funcionando
-  Um servidor backend com API REST
-  Uma interface web moderna
-  Sistema completo de gerenciamento de animes

Aproveite seu gerenciador de animes! 

Glossário de Termos

API: Interface que permite o frontend conversar com o backend

Backend: Servidor que processa dados e se comunica com o banco

Base64: Formato para salvar imagens como texto

CORS: Configuração de segurança para permitir requisições

Database/Banco de Dados: Onde os dados são armazenados permanentemente

Frontend: A parte visual que você vê no navegador

Node.js: Ambiente para executar JavaScript no servidor

npm: Gerenciador de pacotes do Node.js

PostgreSQL: Sistema de banco de dados relacional

Schema: Estrutura/modelo das tabelas do banco

SQL: Linguagem para conversar com o banco de dados

Versão do Manual: 1.0

Última Atualização: Fevereiro 2026

Autor: Claude (Anthropic)